# Probabilidad

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Aplicar la regla de Laplace en juegos y situaciones cotidianas
- Usar el suceso contrario
- Calcular probabilidades de experimentos compuestos con diagramas de árbol
- Distinguir tipos de sucesos y operar con ellos
- Calcular probabilidades con tablas de contingencia y con extracciones con o sin devolución
- Relacionar la frecuencia relativa con la probabilidad y valorar el azar en juegos y noticias

## Para pensar

**En una clase de 23 alumnos, ¿qué es más probable: que dos cumplan años el mismo día o que no?**

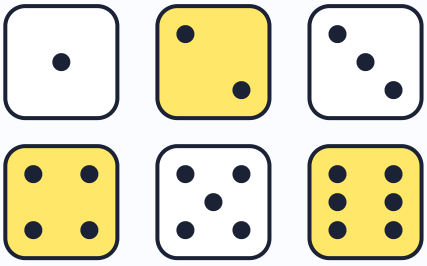
## Explicación

### Experimentos aleatorios y regla de Laplace

Un experimento es **aleatorio** si no se puede predecir el resultado. El conjunto de resultados es el **espacio muestral** E. Si todos los resultados son igual de probables:

**P(A) = casos favorables / casos posibles**

Sacar un número par en un dado: P = 3/6 = 0,5.



P(par) = 3/6 = 1/2

### Tipos de sucesos

Un **suceso** es cualquier subconjunto del espacio muestral. Al lanzar un dado, E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}:

| Tipo | Significado | Ejemplo con un dado |
|---|---|---|
| Elemental | un solo resultado | sacar un 4: {4} |
| Compuesto | varios resultados | sacar par: {2, 4, 6} |
| Seguro | ocurre siempre (P = 1) | sacar menos de 7 |
| Imposible | no ocurre nunca (P = 0) | sacar un 8 |
| Contrario de A | ocurre cuando no ocurre A | contrario de par: impar {1, 3, 5} |
| Incompatibles | no pueden ocurrir a la vez | sacar 2 y sacar 5 |

La **unión** A ∪ B ocurre si ocurre A o B; la **intersección** A ∩ B, si ocurren A y B a la vez. Si A y B son incompatibles, A ∩ B es imposible y P(A ∪ B) = P(A) + P(B).

undefined

## Probabilidad experimental y ley de los grandes números

La regla de Laplace solo sirve si todos los resultados son **igual de probables**. ¿Qué pasa con una chincheta, que puede caer de punta o de lado? Entonces se repite el experimento muchas veces y se calcula la **frecuencia relativa**: número de veces que ocurre el suceso dividido entre el número de repeticiones. Si lanzas una moneda 10 veces, puede salir cara 7 veces (0,7); con 1.000 lanzamientos, la frecuencia se acerca mucho a 0,5. Es la ley de los grandes números: cuantas más repeticiones, más se parece la frecuencia relativa a la probabilidad. Por eso los estudios científicos y las encuestas fiables necesitan muestras grandes, y por eso un hecho raro en pocos casos no demuestra nada.

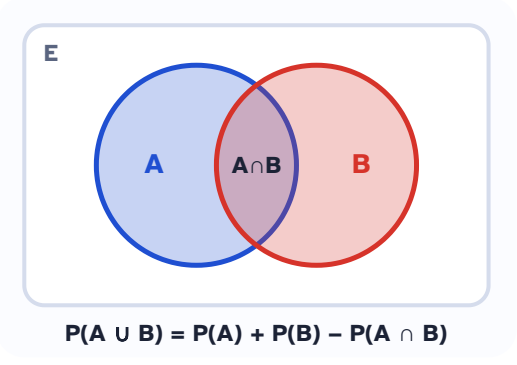
undefined

## Propiedades básicas

La probabilidad está **entre 0 y 1** (0 = imposible, 1 = seguro). El **suceso contrario** Ā ocurre cuando no ocurre A: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$. Para la unión de dos sucesos:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Se resta la intersección para no contarla dos veces.



P(A ∪ B) = P(A) + P(B) − P(A ∩ B)

## Tablas de contingencia

Cuando los datos se clasifican según dos características, se organizan en una **tabla de contingencia**. En una encuesta a 100 alumnos sobre si practican deporte:

| | Hace deporte | No hace deporte | Total |
|---|---|---|---|
| Chicas | 30 | 22 | 52 |
| Chicos | 32 | 16 | 48 |
| **Total** | **62** | **38** | **100** |

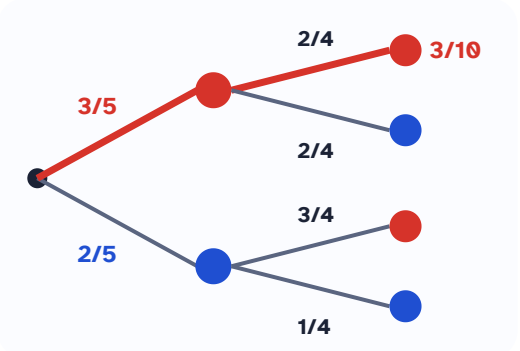
Si elegimos un alumno al azar: P(hace deporte) = 62/100 = 0,62; P(chica y hace deporte) = 30/100 = 0,30. Si sabemos que es chica, solo miramos su fila: P(deporte **sabiendo que** es chica) = 30/52 ≈ 0,58. Esto es una probabilidad condicionada: la información que tenemos reduce los casos posibles. Las tablas de contingencia se usan mucho en encuestas, en medicina y en estudios de mercado.

undefined

## Experimentos compuestos: el diagrama de árbol

Cuando el experimento tiene varias etapas, se dibuja un árbol con la probabilidad en cada rama. La probabilidad de un camino es el producto de sus ramas, y si varios caminos dan el mismo resultado, se suman.

Sacar dos bolas rojas sin devolución de una urna con 3 rojas y 2 azules: 3/5 · 2/4 = **3/10**.




## Con devolución o sin devolución

En una urna hay 3 bolas rojas y 2 azules y sacamos dos. El resultado cambia mucho según devolvamos o no la primera bola:

| | **Con devolución** | **Sin devolución** |
|---|---|---|
| 1.ª roja | 3/5 | 3/5 |
| 2.ª roja | 3/5 (la urna está igual) | 2/4 (queda una roja menos) |
| P(dos rojas) | 3/5 · 3/5 = **9/25** = 0,36 | 3/5 · 2/4 = **3/10** = 0,30 |
| ¿Independientes? | sí | no |

Para calcular la probabilidad de sacar **exactamente una roja** sin devolución hay dos caminos en el árbol: roja-azul (3/5 · 2/4 = 6/20) y azul-roja (2/5 · 3/4 = 6/20). Se suman: 12/20 = 3/5 = 0,6. Comprueba que las probabilidades de todos los caminos del árbol suman 1: si no, hay un error.

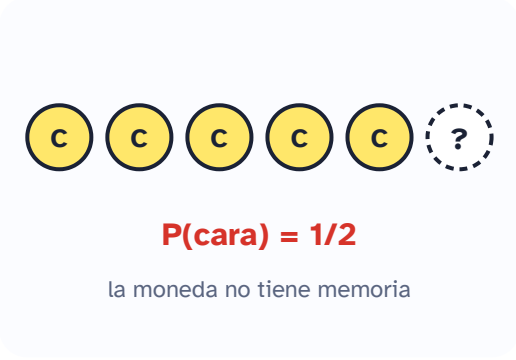
undefined

## Sucesos independientes

A y B son **independientes** si que ocurra uno no cambia la probabilidad del otro: P(A | B) = P(A). Entonces:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Lanzar dos monedas es independiente; sacar cartas sin devolverlas, no. Error típico: tras 5 caras seguidas, la probabilidad de cara sigue siendo 1/2 (la moneda no tiene memoria).



## El azar en la vida real

La probabilidad ayuda a tomar decisiones y a no dejarse engañar. En la **Lotería Primitiva** hay que acertar 6 números de 49: hay 13.983.816 combinaciones posibles, así que la probabilidad de ganar con una apuesta es de 1 entre casi 14 millones, mucho menor que la de que te caiga un rayo a lo largo de la vida. Las **aseguradoras** calculan sus precios con probabilidades de accidentes, y los **servicios de meteorología** dicen «70 % de probabilidad de lluvia» cuando, en situaciones parecidas, llovió unas 7 de cada 10 veces. Un error muy extendido es la **falacia del jugador**: creer que, después de muchas veces rojo en la ruleta, ahora «toca» negro. Cada tirada es independiente y la ruleta no recuerda lo que ha salido antes.

undefined

## Caja de herramientas de la probabilidad

| | |
|---|---|
| **Laplace** | $P(A) = \text{favorables} / \text{posibles}$ |
| **Contrario** | $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ |
| **Unión** | $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ |
| **Independientes** | $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ |
| **Condicionada** | $P(A\|B) = P(A \cap B) / P(B)$ |

## Ejercicios

1. **Al sacar una carta de una baraja española de 40, ¿P(oros)? ¿P(rey)?**

2. **En un dado, A = sacar par y B = sacar múltiplo de 3. Calcula P(A ∪ B).**

3. **Si P(llueva mañana) = 0,35, ¿P(no llueva)?**

4. **Se lanzan tres monedas. ¿P(tres caras)?**

5. **Urna con 4 bolas blancas y 6 negras. Se sacan dos con devolución. ¿P(dos blancas)?**

6. **La misma urna, sin devolución. ¿P(dos blancas)?**

7. **Con la tabla de contingencia del tema, ¿P(chico)? ¿P(no hace deporte sabiendo que es chico)?**

8. **Se lanza una chincheta 200 veces y cae de punta 130. Estima P(punta).**

9. **¿Son incompatibles «sacar un 3» y «sacar impar» en un dado?**

10. **Al lanzar dos dados, ¿P(dos seises)?**

## Practica

1. **P(sacar un 5 en un dado) =**

   **A)** 1/6

   **B)** 5/6

   **C)** 1/5

2. **En una bolsa hay 3 bolas rojas y 7 verdes. P(roja) =**

   **A)** 3/7

   **B)** 3/10

   **C)** 7/10

3. **Si P(ganar) = 0,2, P(no ganar) =**

   **A)** 0,8

   **B)** 0,2

   **C)** 1,2

4. **P(dos caras al lanzar dos monedas) =**

   **A)** 1/2

   **B)** 1/4

   **C)** 1/3

5. **¿Qué valor NO puede ser una probabilidad?**

   **A)** 0

   **B)** 0,75

   **C)** 1,3

6. **Sacar un 8 en un dado normal es un suceso...**

   **A)** imposible

   **B)** seguro

   **C)** elemental

7. **Al repetir muchas veces un experimento, la frecuencia relativa...**

   **A)** se acerca a la probabilidad

   **B)** se aleja

   **C)** vale siempre 0,5

8. **Sin devolución, las extracciones son...**

   **A)** dependientes

**B)** independientes

**C)** imposibles

9. **P(suma 7 con dos dados) =**

**A)** 1/6

**B)** 1/12

**C)** 7/36

10. **La falacia del jugador consiste en creer que…**

**A)** el azar «compensa» los resultados anteriores

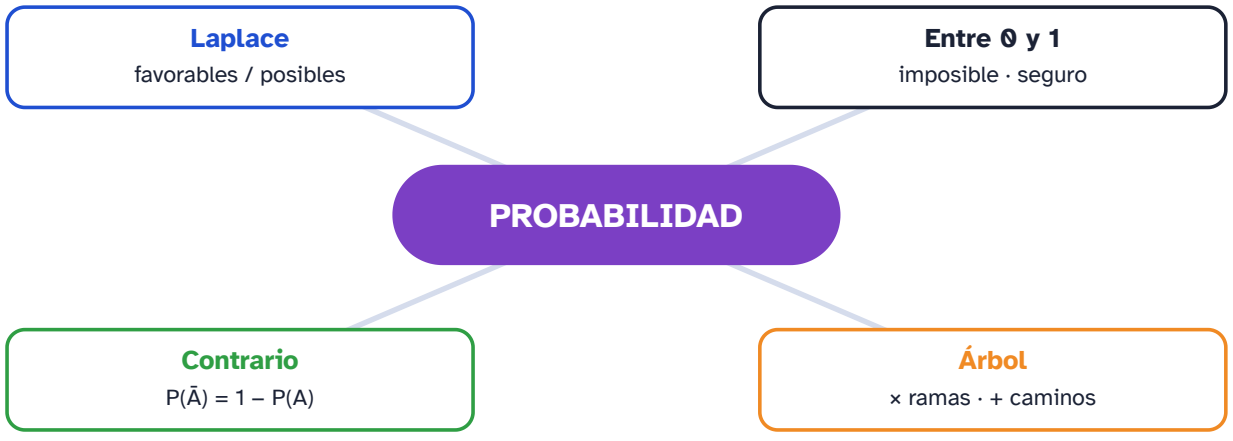
**B)** las monedas tienen dos caras

**C)** el 7 es la suma más probable

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Cuándo se puede usar la regla de Laplace; Qué es el suceso contrario y para qué sirve; Cómo se usa un diagrama de árbol; Por qué la moneda no tiene memoria.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Regla de Laplace**

$P(A)$ = casos favorables / casos posibles.

**Probabilidad del suceso contrario**

$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

**Valor de un suceso seguro**

1

**En un diagrama de árbol…**

se multiplican las ramas de un camino y se suman los caminos.

**¿Una moneda tiene memoria?**

No: cada lanzamiento es independiente.

**Unión con sucesos compatibles**

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

**Sin devolución**

La segunda probabilidad cambia: los sucesos no son independientes.

**Ley de los grandes números**

Con muchas repeticiones, la frecuencia relativa se acerca a la probabilidad.

## Soluciones

1. **A)** Un caso favorable entre seis.
2. **B)** 3 favorables de 10.
3. **A)** 1 − 0,2.
4. **B)** 1/2 · 1/2.
5. **C)** Siempre está entre 0 y 1.
6. **A)** P = 0.
7. **A)** Ley de los grandes números.
8. **A)** La urna cambia.
9. **A)** 6 casos de 36.
10. **A)** Cada tirada es independiente.

## Soluciones de los ejercicios

1. 10/40 = 1/4; 4/40 = 1/10.
2. A = {2, 4, 6}, B = {3, 6}, A ∩ B = {6}: 3/6 + 2/6 − 1/6 = 4/6 = 2/3.
3. 1 − 0,35 = 0,65.
4. $(1/2)^3 = 1/8$.
5. 4/10 · 4/10 = 16/100 = 0,16.
6. 4/10 · 3/9 = 12/90 = 2/15 ≈ 0,13.
7. 48/100 = 0,48; 16/48 = 1/3 ≈ 0,33.
8. Frecuencia relativa: 130/200 = 0,65.
9. No: el 3 es impar, pueden ocurrir a la vez.
10. 1/6 · 1/6 = 1/36.